

第4講 — フィルトレーション、適合過程、停止時刻

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. フィルトレーション、適合過程、可予測過程を定義する。
2. 停止時刻の定義 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ が、なぜこの形でなければならないかを、破れる例とともに理解する。
3. 停止 σ -加法族 $\mathcal{F}_\tau$ を定義し、 σ -加法族であること・ X_τ が $\mathcal{F}_\tau$ -可測であることを証明する。
4. BAI の3つ組 (π, τ, ψ) を厳密に定義する。

4.1 フィルトレーションと適合性

以下、時間は離散 $t \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。バンディットに連続時間は出てきません。

定義 4.1 【厳密】

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上の σ -加法族の増大列

$$\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \quad \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

をフィルトレーションという。 $\mathcal{F}_\infty := \sigma(\bigcup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t)$ とおく。

確率変数列 $(Y_t)_{t \geq 0}$ が $\mathbb{F}$ -適合(adapted) $\Leftrightarrow$ 各 t で Y_t が $\mathcal{F}_t$ -可測。確率変数列 $(H_t)_{t \geq 1}$ が $\mathbb{F}$ -可予測(predictable) $\Leftrightarrow$ 各 $t \geq 1$ で H_t が $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測。

(Y_t) に対し $\mathcal{F}_t^Y := \sigma(Y_0, \dots, Y_t)$ を自然フィルトレーションという。

4.1.1 バンディットでの具体形 【厳密】

第3講の canonical model 上で

$$\mathcal{F}_0 := \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{F}_t := \sigma(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t) \quad (t \geq 1)$$

とおく。Doob–Dynkin の補題(定理 1.12)により:

数学的な表現	バンディットでの読み
$(\mathcal{F}_t)$ はフィルトレーション	情報は増える一方
Z が $\mathcal{F}_t$ -可測	Z は時刻 t の履歴 $(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t)$ の可測関数
$(N_a(t))_t, (\hat{\mu}_a(t))_t$ は適合	経験量は実装可能
$(A_t)_t$ は適合だが一般に可予測でない(A_t は $\mathcal{F}_t$ -可測だが $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測とは限らない)	腕の選択は履歴 + 内部乱択で決まる

決定的方策(π_t が Dirac 測度)の場合、 $(A_t)_{t \geq 1}$ は可予測になります。乱択方策では A_t は $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測ではありませんが、条件付き分布が $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測な核で与えられる、という形で「未来を覗かない」性質は保たれます(定義 3.5 (a))。この区別は Doob 分解(第5講)や tracking の解析(第15講)で効きます。

「アルゴリズムは真の平均 μ_a を参照できない」を可測性で書いてはいけません。固定した ν の下では μ_a は定数であり、定数は任意の σ -加法族について可測です($\mathcal{F}_0$ -可測ですらある)。この性質を担っているのは可測性ではなく、「1 つの学習者 (π, τ, ψ) を環境クラス $\mathcal{E}$ の全ての ν に対して共通に使う」という定式化(定義 4.9)です。詳細は第1講 § 1.4.1 の注記。

4.2 停止時刻

定義 4.2 【厳密】

$\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ が $\mathbb{F}$ -停止時刻 $:\Leftrightarrow$

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad (\forall t \in \mathbb{N}_0).$$

補題 4.3(離散時間での同値な条件) 【厳密】

離散時間では次は同値。

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \ (\forall t) \quad \Longleftrightarrow \quad \{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t \ (\forall t).$$

証明. $(\Rightarrow) \{\tau = t\} = \{\tau \leq t\} \setminus \{\tau \leq t-1\}$ 、 $\{\tau \leq t-1\} \in \mathcal{F}_{t-1} \subset \mathcal{F}_t$ 。 $(\Leftarrow) \{\tau \leq t\} = \bigcup_{s \leq t} \{\tau = s\}$ 、各項は $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ 。
□

連続時間ではこの同値は成り立ちません(右連続性の仮定が要る)。離散時間だけを扱う理由の1つです。

4.2.1 「なぜこの定義なのか」

読み替え: τ が停止時刻 $\Leftrightarrow$ 「時刻 t で止めるか続けるかの判断が、時刻 t までの情報だけで下せる」。

Doob-Dynkin の補題を使えばこれは厳密な言明になります: $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ は、指示関数 $\mathbf{1}\{\tau \leq t\}$ が履歴 $(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t)$ の可測関数として書ける、ということです。

これが破れると何が壊れるのか。次が答えです。

例 4.4(停止時刻でない「停止規則」)【厳密 + 検証:数値】

対称単純ランダムウォーク $S_0 = 0$, $S_t = \sum_{s \leq t} \xi_s$, ξ_s i.i.d. で $\mathbb{P}(\xi = \pm 1) = 1/2$, $\mathcal{F}_t = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_t)$ とする。

(a) 停止時刻である例: $\tau_1 := \min\{t \geq 1 : S_t = 1\}$. $\{\tau_1 \leq t\} = \bigcup_{s \leq t} \{S_s = 1\} \in \mathcal{F}_t$ ✓

(b) 停止時刻でない例: $\tau_2 := \arg \max_{0 \leq t \leq 100} S_t$ (同点は最小の t)。 $\{\tau_2 = 0\} = \{S_t \leq 0 \forall t \leq 100\}$ は $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ に属さない。 τ_2 は未来を見ている。

数値実験(code/verify_claims.py の check_wald_and_counterexample、20 万試行、ホライズン 100):

停止規則	$\mathbb{E}[S_\tau]$ の実測	理論値
(a) τ_1 (ホライズン 100 で打ち切り)	-0.005	0 (任意停止定理)
(b) $\tau_2 = \arg \max$	+7.4998	$\mathbb{E}[\max_{0 \leq t \leq 100} S_t] = 7.4987$

理論値 7.4987 は反射原理 $\mathbb{P}(M_n \geq k) = \mathbb{P}(S_n \geq k) + \mathbb{P}(S_n \geq k+1) (k \geq 1)$ から厳密に計算したもので、実測と一致します(_exact_E_max_srw)。なお $n \rightarrow \infty$ の漸近形は $\mathbb{E}[\max_{t \leq n} S_t] = \sqrt{2n/\pi} - \frac{1}{2} + o(1)$ であり、 $n = 100$ では $\sqrt{2n/\pi} = 7.98$ と 6% ずれます($n = 1000$ で 2%)。演習 4-1 のヒントの $\asymp$ はあくまで漸近の主張です。

(b) では $\mathbb{E}[S_{\tau_2}]$ が明確に正になります。任意停止定理(第6講)は (a) には使えて (b) には使えない。可測性の条件 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ が防いでいるのは、まさにこれです。

BAI での意味: 「データを見てから止める時刻を選べる」とは「都合のよい時刻を選べる」ということ。もし停止規則が未来を覗けるなら、「信頼区間が外れている時刻」を狙い撃ちできてしまう。 δ -正当性はそこで壊れます。第7講(Ville の不等式)がこれを防ぎます。

命題 4.5(停止時刻の演算)【厳密】

σ, τ が停止時刻なら、 $\sigma \wedge \tau$, $\sigma \vee \tau$, $\sigma + \tau$ も停止時刻。また定数 $n \in \mathbb{N}_0$ は停止時刻。

証明. $\{\sigma \wedge \tau \leq t\} = \{\sigma \leq t\} \cup \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. $\{\sigma \vee \tau \leq t\} = \{\sigma \leq t\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

$\{\sigma + \tau \leq t\} = \bigcup_{s=0}^t (\{\sigma = s\} \cap \{\tau \leq t-s\})$, $\{\sigma = s\} \in \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$, $\{\tau \leq t-s\} \in \mathcal{F}_{t-s} \subset \mathcal{F}_t$. □

$\tau \wedge n$ が停止時刻であることは、任意停止定理の証明で繰り返し使います(有界な停止時刻に帰着させる標準手法)。

命題 4.6(到達時刻)【厳密】

(Y_t) を $\mathbb{F}$ -適合、 B を可測集合とすると

$$\tau_B := \min\{t \geq 0 : Y_t \in B\} \quad (\min \emptyset := \infty)$$

は停止時刻。

証明. $\{\tau_B \leq t\} = \bigcup_{s \leq t} \{Y_s \in B\}$ 、各項は $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ 。□

BAI の停止則はすべてこの形です。「統計量 Z_t が閾値 $\beta(t, \delta)$ を超えた最初の時刻」 $= \tau_B$ with $Y_t = (Z_t, t)$ 、 $B = \{(z, t) : z > \beta(t, \delta)\}$ 。したがって停止時刻であることは自動的に成り立ちます。問題は「止まるかどうか」ではなく「止まったときに正しいか」です。

4.3 停止 σ -加法族 $\mathcal{F}_\tau$

定義 4.7 【厳密】

停止時刻 τ に対し

$$\mathcal{F}_\tau := \{A \in \mathcal{F}_\infty : A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \ (\forall t \in \mathbb{N}_0)\}.$$

読み方: 「 τ で止まった時点で判定できる事象の族」。 τ がランダムなので「時刻 τ の情報」は素朴には定義できない。この定義は「もし $\tau \leq t$ だったなら、時刻 t の情報で A が判定できる」という条件をすべての t に課しています。

命題 4.8 【厳密】

1. $\mathcal{F}_\tau$ は σ -加法族。
2. τ は $\mathcal{F}_\tau$ -可測。
3. $\sigma \leq \tau$ a.s. なら $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$ 。
4. $\tau \equiv n$ (定数) なら $\mathcal{F}_\tau = \mathcal{F}_n$ 。
5. (Y_t) が $\mathbb{F}$ -適合なら、 $\{\tau < \infty\}$ 上で定義される Y_τ は $\mathcal{F}_\tau$ -可測。

証明.

1. $\Omega \cap \{\tau \leq t\} = \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 。 $A \in \mathcal{F}_\tau$ なら

$$A^c \cap \{\tau \leq t\} = \{\tau \leq t\} \setminus (A \cap \{\tau \leq t\}) \in \mathcal{F}_t.$$

$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}_\tau$ なら $(\bigcup_n A_n) \cap \{\tau \leq t\} = \bigcup_n (A_n \cap \{\tau \leq t\}) \in \mathcal{F}_t$ 。

2. $s \in \mathbb{N}_0$ に対し $\{\tau \leq s\} \cap \{\tau \leq t\} = \{\tau \leq s \wedge t\} \in \mathcal{F}_{s \wedge t} \subset \mathcal{F}_t$ 。よって $\{\tau \leq s\} \in \mathcal{F}_\tau$ 。

3. $A \in \mathcal{F}_\sigma$ とすると、 $\sigma \leq \tau$ より $\{\tau \leq t\} \subset \{\sigma \leq t\}$ だから

$$A \cap \{\tau \leq t\} = (A \cap \{\sigma \leq t\}) \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$$

(第1項は $\mathcal{F}_t$ 、第2項も $\mathcal{F}_t$)。

4. $A \in \mathcal{F}_n$ なら $A \cap \{n \leq t\}$ は $t \geq n$ で $A \in \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_t$ 、 $t < n$ で $A \cap \{n \leq t\} = \emptyset \in \mathcal{F}_t$ 。

5. B を可測集合とすると

$$\{Y_\tau \in B\} \cap \{\tau \leq t\} = \bigcup_{s=0}^t (\{Y_s \in B\} \cap \{\tau = s\}) \in \mathcal{F}_t$$

(各項は $\{Y_s \in B\} \in \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ と $\{\tau = s\} \in \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ の交叉)。□

命題 4.8 の 5 が、BAI で「推薦腕 ψ は $\mathcal{F}_\tau$ -可測」と書ける根拠です。停止した時点での経験的最良腕 $\hat{a}_\tau = \arg \max_a \hat{\mu}_a(\tau)$ は、適合過程 $(\arg \max_a \hat{\mu}_a(t))_t$ の τ での値なので、自動的に $\mathcal{F}_\tau$ -可測。

4.4 BAI の 3 つ組

ここまでの準備で、最適腕識別の学習者を厳密に定義できます。

定義 4.9(固定信頼度 BAI の学習者) 【厳密】

環境クラス $\mathcal{E}$ (バンディットモデルの集合) に対し、学習者とは 3 つ組 (π, τ, ψ) であって

- $\pi = (\pi_t)_{t \geq 1}$ は方策(定義 3.4、無限ホライズン)
- τ は $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ -停止時刻、 $\mathcal{F}_t = \sigma(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t)$
- ψ は $\mathcal{F}_\tau$ -可測な $[K]$ 値確率変数(選択規則, selection rule)

を満たすもの。 $\tau = \infty$ を許す(「いつまでも決められない」学習者)。

定義 4.10(δ -正当性 / soundness) 【厳密, 検証:PDF】

$\delta \in (0, 1)$ とする。 (π, τ, ψ) が $\mathcal{E}$ 上で信頼水準 δ で正当(sound)であるとは、すべての $\nu \in \mathcal{E}$ について

$$\mathbb{P}_{\nu\pi}(\tau < \infty \text{ かつ } \psi \notin a^*(\nu)) \leq \delta,$$

ここで $a^*(\nu) := \arg \max_a \mu_a(\nu)$ (最適腕の集合)。

これは L&S Definition 33.4(式 33.3)そのものです。 【検証:PDF】 (L&S 無料PDF版 印刷ページ p.406 = PDF 415 ページ) L&S の原文は $\mathbb{P}_{\nu\pi}(\tau < \infty \text{ and } \Delta_\psi(\nu) > 0) \leq \delta$ 。 $\Delta_i(\nu) = \mu^*(\nu) - \mu_i(\nu)$ は準最適ギャップなので、 $\Delta_\psi(\nu) > 0 \iff \psi \notin a^*(\nu)$ で同じ意味です。なお L&S は最適腕の集合を $i^*(\nu)$ 、対立環境を $\mathcal{E}_{\text{alt}}(\nu) = \{\nu' \in \mathcal{E} : i^*(\nu') \cap i^*(\nu) = \emptyset\}$ と書きます(本コースの $a^*(\nu)$ 、 $\text{Alt}(\nu)$)。

注意すべき点が 2 つあります。 1. $\tau = \infty$ の確率は制約されていない。「止まらない」ことは誤りとは見なされない。だから正当性だけでは有用な学習者にならず、別途 $\mathbb{E}_\nu[\tau] < \infty$ を要求します。 2. 最適腕が複数あるとき、十分豊かな $\mathcal{E}$ では有限時間で止まる正当な学習者は存在しません(「腕 1 が腕 2 よりわずかに良い」という仮説を棄却できないため)。したがって以降は最適腕が一意($|a^*(\nu)| = 1$)な ν を主に扱います。この点は L&S §3.2 の注意書きにもあります。 【検証:PDF】 (L&S p.406) 最適腕が複数ある場合の理論は近年進展があり、第 18 講で触れます。

定義 4.11(サンプル複雑度) 【厳密】

$\nu \in \mathcal{E}$ におけるサンプル複雑度を $\mathbb{E}_{\nu\pi}[\tau]$ と定める。固定信頼度 BAI の目標は、正当性を保ちながら $\mathbb{E}_{\nu\pi}[\tau]$ を小さくすること。

これは多目的最適化です。すべての ν で同時に最小の学習者が存在する保証は先験的にありません。「 $\delta \rightarrow 0$ の漸近レートで比較する」という基準を導入して初めて一意の答えが出ます(第13~15講)。そして固定予算設定では、この「基準の導入」自体が失敗します(第17講)。

4.5 まとめ

- フィルトレーション = 情報の増大列。適合 = 未来を覗かない。可予測 = 1 手先まで決まっている。
- 停止時刻の定義 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 。到達時刻は自動的に停止時刻。 $\arg \max$ は停止時刻でない。
- $\mathcal{F}_\tau$ は σ -加法族で、適合過程の停止値 Y_τ はこれに関して可測。
- BAI の学習者は 3 つ組 (π, τ, ψ) 。正当性は $\mathbb{P}_\nu(\tau < \infty, \psi \neq a^*) \leq \delta$ 。
- 正当性は「止まらないこと」を罰しない。別途 $\mathbb{E}[\tau]$ を見る必要がある。

演習(詳細は B-exercises.md §4)

- ★4-1 例 4.4 (b) を実装し、 $\mathbb{E}[S_{\tau_2}]$ が正になることを数値で確認せよ。ホライズンを $100 \rightarrow 1000$ にしたとき値がどう変わるかも見よ(ヒント: $\mathbb{E}[\max_{t \leq n} S_t] \asymp \sqrt{2n/\pi}$)。
- ★4-2 命題 4.8 の 1~5 をすべて自分で書け(本文を見ずに)。
- ★4-3 τ を停止時刻、 $A \in \mathcal{F}_\tau$ とする。 $\tau_A := \tau \cdot \mathbf{1}_A + \infty \cdot \mathbf{1}_{A^c}$ が停止時刻であることを示せ。
- ☆4-4 σ, τ を停止時刻とする。 $\{\sigma < \tau\}$ 、 $\{\sigma = \tau\}$ がともに $\mathcal{F}_\sigma \cap \mathcal{F}_\tau$ に属することを示せ。
- ☆4-5 $\tau_3 := \min\{t : S_{t+1} = -1\}$ (L&S Example 3.7、印刷ページ p.50) が停止時刻でないことを、定義に戻って示せ。

← 前の講 | 次の講: マルチンゲール →